儲存限制

Cloud Volumes ONTAP 9.7 release notes

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-limits-aws.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存限制 1
AWS的儲存限制 1
Azure的儲存限制 5
Google Cloud的儲存限制 10

儲存限制

AWS的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

對於某些HA組態、磁碟限制會使您無法單獨使用磁碟達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

EC2執行個體的磁碟和分層限制

使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體類型的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個以供使用的解決方案、以分配超過368TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	22	352TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB

具有節點型授權的單一節點

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	22	352TiB	368TiB	352TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB	544 TiB	每個授權使用368TiB

具有容量型授權的單一節點

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	22	352TiB	2 PIB
c4、m4和r4執行個體	34	544 TiB	2 PIB

HA與**Premium**授權配對

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	19	304. TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB

HA與節點型授權配對

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	19	304. TiB	368TiB	304. TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB	496 TiB	每個授權使用368TiB

HA與容量型授權配對

執行個體系列	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	19	304. TiB	2 PIB
c4、m4和r4執行個體	31	496 TiB	2 PIB

Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1]
最大Aggregate大小	96 TiB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對的兩個節點上建立19個集合體、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存**VM**（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	具有BYOL*的* c5、M5和R5執行個體當您攜帶自己的授權（BYOL）時、具有下列數量的儲存VM、可搭配使用c5、M5和R5執行個體類型： • 12個儲存VM搭配單一節點系統 • 8個儲存VM、搭配HA配對 ⓘ 儲存虛擬機器橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點） 預設情況下Cloud Volumes ONTAP 、除了第一個隨附的儲存VM之外、每個額外的_data-Serving _ SVM都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊以取得 SVM 附加授權。 您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。[1、1] *支援所有其他組態*單一資料服務儲存VM和一部用於災難恢復的目的地儲存VM。[2] 儲存虛擬機器橫跨 Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（ HA 配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[3]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. 例如、如果HA配對上有8個資料服務儲存VM、則您已達到上限、無法建立任何其他儲存VM。另一個HA配對也一樣、它有8個儲存VM設定用於災難恢復、您已經達到極限、無法建立任何額外的儲存VM。
2. 如果來源儲存VM發生中斷、您可以啟動目的地儲存VM進行資料存取。Cloud Manager 不提供任何儲存 VM 災難恢復的設定或協調支援。您必須使用 System Manager 或 CLI 。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
3. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Azure的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

磁碟和分層限制、依VM大小而定

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括根磁碟、核心磁碟和VNVRAM。

> 下表所列的資料磁碟數量為9.7 P5。在先前的9.7版本中、支援兩個額外的資料磁碟。從9.7 P5開始、Cloud Volumes ONTAP 將額外的磁碟用於核心資料、另一個用於VNVRAM。這項變更可減少資料可用的磁碟數量。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

> 您可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個不支援的解決方案、以分配超過3668 TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
L8s_v2	13.	368TiB	368TiB

具有節點型授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到2個PIB。

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS3_v2	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB

VM大小	每個節點的實體磁碟數MAX Data	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
DS13_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
L8s_v2	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB

具有容量型授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS3_v2	13.	416 TiB	2 PIB
DS4_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS5_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS13_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS14_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS15_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
E32s_v3	29	928 TiB	2 PIB
E48s_v3	29	928 TiB	2 PIB
L8s_v2	13.	416 TiB	2 PIB

HA與Premium授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB

HA與節點型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB

HA與容量型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	488TB	2 PIB
DS14_v2	61.	488TB	2 PIB
DS15_v2	61.	488TB	2 PIB

Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	與磁碟限制相同
最大Aggregate大小為[1]	384 TiB原始容量、適用於單一節點[2] 352 TiB原始容量、適用於單一節點、搭配PAYGO 96 TiB原始容量、適用於HA配對
每個集合體的磁碟數	1-12[3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 如果使用節點型授權、則需要兩個BYOL授權才能達到384 TiB。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32

iSCSI儲存設備	參數	限制
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Google Cloud的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GB
PAYGO瀏覽	2 TB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TB
PAYGO Premium	3668 TB
節點型授權	每個授權368TB
容量型授權	2 PIB

磁碟和分層限制

下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

參數	限制
每個系統的最大磁碟數	124
最大磁碟大小	16 TB
僅使用磁碟即可獲得最大系統容量	256 TB
利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫	視授權而定。請參閱上表。

Aggregate限制

可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大資料集合體數量	99 [1]
最大Aggregate大小	96 TB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個系統、
檔案	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	1.
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.